AI 기초수학







INTRODUCTION

AI 시대에 왜 '수학'인가?

□□□□ □□ □ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ , □□□□□ □□ □ □□□□ □□□□ , ChatGPT□ Claude□□ AI□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□ '□□'□ □□□□ .

- □□□□ □ □ =□□□ □□ □□ □□ (□□ □ □)□□
- AI□□□ '□□'=□□□ □ □□ (□□□□)□ □□□ □□□□□ □□
- □□□□ □□□□ , □□ , □□ □□ → □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ '□ □□'□□□

□ , AI□ □□ □□□□□□ □□ □□ '□□□ □□□□ '□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□

PART 1 · □□□ □□

선사시대 — 최초로 '수를 세다'



□□□□ □ (Ishango Bone)

□ 2□ □ □, □□□□ □□□ □□□□□ □

- □□□ □□□ □□ (tally mark)□ □ □□□□ □□□ □□
- □□□ □□□ □□□ □, □□ □□ (□□ □□)□ □□ □□ □□□□□ □□
- □□ □□□ □□ (素數)□□ □□□□□□ □□ —□□□ '□□□ □□ '□□



□□□ □□□ □□ □□□ □ '正'□□ □□□ □□□□□ □□□ □□. □□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□ — '1□ 1□□ (one-to-one correspondence)'□□□.

□□ □□ □□□ □□

□□□ □□

□□□·□□□□□ □□ □□ (10□ □·20□ □□ □□)

□□□□ □□

□·□□·□□ □□ □□ □□ □□ (□□□□ □, □ 2□ □ □)

□□□□ □□

□□ □□□ '□□ (Quipu)' —□□ □□·□□□ □□ □□

□□□ □□

□□□·□□□□□ □□□ □□ □□ □□ (□□□ □□)

PART 1 · □□□ □□

고대 문명의 수 체계 — 이집트와 메소포타미아



□□□ (□□□ 3000□□)

- 10□□ □□, □□□□ (hieroglyph)□ □□ □□
- 1, 10, 100, 1000… □□□□□ □□ □□ □□ □□
- □□□ □□ □ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□
- □□□□ □□□ □□□ □□·□□ □□□ □□ □□ □□

□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□ '□□'□ □□□ □□□ □□□ (geo=□, metry=□□)□ □□□ □□□□□.



□□□□□ (□□, □□ 3400□□)

- □□□ (cuneiform)□ □□ □□□□ □□□ □□□
- 60□□ (sexagesimal) □□ — 60□ 2,3,4,5,6,10,12,15… □ □□□ □□ '□□ □□□ □'
- □□ □□, □□ □□, □□ □□□ □□□□□ □□

□□ □□□ □□ 1□□ =60□, 1□ =60□, □□ 360□ (60×6)□ □□ □□ □□□ □ 60□□ □□□□□. 3,4,5,6,10,12,15,20,30□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□.

PART 1 · □□□ □□

마야 문명 — 20진법과 정교한 달력

□□ □□ (□□□□□□, □□□ 2000□ □ ~)

- 20□ □ □□ — □□□ 10□ +□□□ 10□□ □□ □□□ □□□ □□
- □ (•)□ 1, □ □ (—)□ 5□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
- '0'□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□ —□□□ □□□ 0□□□ □□□□ □□ □
- □□□ □□□ (□□, 365□)□ □□□ (□□, 260□)□ □□□ 5,125□ □□□ '□□□'□□



PART 1 · □□□ □□

60진법은 아직도 살아있다



□□

1□ □ = 60□ , 1□ = 60□



□□ •□□

□ = 360□ (60×6), GPS □ ·□ □ □ '□ ·□ ' □ □



□□□□

□□□ 60□ □ □·□ □ □□□□ □□ □□

□ □□ 60□ □? 60□ 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60□ □ □□□ □□□□ '□□□ □□ □□ □ '□□□ . 3□ □ , 4□ □ □□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□□□ . □□ □□□ □□□ 4□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ .

□□□□ □□ , □□□ □□ □□□ AI

PART 1 · 0□ □ □

0의 발견 — 인도가 인류에게 준 가장 위대한 선물



□ □ 0(Zero)□ □ □

- □ □ □ □ '□ □ □ □ (place-holder)'□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ , □ □ 876 □ □ □ □ □ □ □ □)
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (Brahmagupta, □ □ 628□)□ 0□ □ □ □ '□ □ '□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- 0□ □ □ □ '□ □ '□ — 10□ 100□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ '□ □ (śūnya, 空·□ □)'□ □ □ □ — □ □ □ □ ·□ □ □ '□ (無)'□ □ □ □ □ □ □

0□ □ □ □ □

□ □ □ 3□ □

□ □ □ □ □ □ , □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ □)

□ □ 5~7□ □

□ □ , 0□ □ □ □ □ □ ·□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ 8~9□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ , □ □ □ □ □ □ □ □

12~13□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

PART 1 · 0□ □ □

0이 없던 세상은 어땠을까?

□ □ □ □ □ 'XXXIV(34) × XIX(19)'□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ? 0□ □ □ □ 208□ 28□ □ □ □ □ □ □ □ □ ?

□ □ □ □ □ □

0□ □ □ □ '2'□ 2□ □ 20□ □ 200□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ ·□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □)□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

'□ □ 0□ □ '□ □

PART 1 · 0□ □ □

0과 1 — 현대 컴퓨터와 AI의 언어



□ □ □ (Binary)□ □ □

- 0□ 1, □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ OFF/ON)
- 0□ □ □ '□ □ □ □'□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

PART 1 · □□□□

고대 로마숫자 체계



□□□□ (Roman Numerals)

- □□□ 8~7□ □ □□ □□□□□ □□, 20□ □□□□ □□·□ □□ □□ □□ □□
- I(1), V(5), X(10), L(50), C(100), D(500), M(1000)□ □□□ □□□ □□
- □□ □□□ □□□□□ (III=3),□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ (IV=4) □ □□
- □□□ (□□ □□ □□ □)□□□ □□, 0□ □□□□ □□ — □□□ □□□

□□ □□

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

□□ □□

- 3 = III (1+1+1)
- 4 = IV (5-1,□□ □□ □□ □□ □□)
- 58 = LVIII (50+5+1+1+1)
- 1994 = MCMXCIV (1000+900+90+4)

고대 로마숫자 체계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
20	30	40	50	60	70	80	90	100	500
XX	XXX	XL	L	LX	LXX	LXXX	XC	C	D

아라비아/로마 숫자 표기			
1	I	21	XXI
2	II	22	XXII
3	III	23	XXIII
4	IV	24	XXIV
5	V	25	XXV
6	VI	26	XXVI
7	VII	27	XXVII
8	VIII	28	XXVIII
9	IX	29	XXIX
10	X	30	XXX
11	XI	31	XXXI
12	XII	32	XXXII
13	XIII	33	XXXIII
14	XIV	34	XXXIV
15	XV	35	XXXV
16	XVI	36	XXXVI
17	XVII	37	XXXVII
18	XVIII	38	XXXVIII
19	XIX	39	XXXIX
20	XX	40	XL

PART 1 · □□□□

실생활 예시 — 로마숫자로 곱셈을 해보면?

문제 : XXIV × XIX = ? (24 × 19)

□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□□□,□□□□ □□ □□□□ '□□□ □□'□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□.



□□□□ □□ □□

24 × 19 = 24×(20-1) = 480-24 = 456

□□□ □□□ □ □□ □□ □□ □□



□□□□ □□

XXIV × XIX = ?

□□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□.

□□□□ □□ □□□ (□□□□)□□ □□ □□□□□ □□□ □□

PART 1 · □□□□ □□

아라비아 숫자의 탄생과 전파 경로

□□ → □□ → □□, 800□ □ □□

5~6□ □

□□

0□ □□□ 10□ □□□□□ □□
(□□□□□ ·□□□□□□)

9□ □

□□□□

□□□ □□□□□□□ □□□ □□□
('□□□ '□ □□□ □ □□)

12□ □

□□□□□ ·□□□

□□□ □□ □□□ □□□ □□□□
□□□□ □□

13□ □

□□□□

□□□□□ □□ 「□□□」□
□□ □□□□□ □□□□ □□

□□□□ (Al-Khwarizmi)

9□ □ □□□□ '□□□ □ '□ □ □□□ □□□ . □□ □□ (Al-Khwarizmi)
□ □□□□□ 'algorithm(□□□)'□ □□□ □□□, □□ □□ □□
'al-jabr'□ 'algebra(□□)'□ □□□ □□□□□ .

□□□□ □□ □ □□□□□ □□□□ □ □□ □□ 0~9□ □□ '□ □
□□ '□ □□□ '□ □-□□□□ □□ '□□□ . □□□□ □□□ □□□ □
□ □□□□ □□□, □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ .

PART 1 · □□□□ □□

위치기수법(자릿값)의 혁신

□□ □□ '3'□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□

3 1의 자리 → 3

30 10의 자리 → 30

300 100의 자리 → 300

3,000 1000의 자리 → 3,000

- □ □□ (1□ □□ , 10□ □□ , 100□ □□ ...)□ □ □□□ '□□□ '□ □□ → □ 10□ □ □□ (0~9)□□ □ □□□ □ □□ □□ □□
- 0□ '□□□ □□□ □□ '□ □□□ □□□ 30□ 3, 300□ □□□ □□ □□
- □□□ □□ ·□ □ ·□ □ ·□ □□ □□□ □□□ → □□□□ □□□□ □□□ □□ □□
- □□ □ □□ ·□ □ ·□ □ □□□ □□□ □□□□ □ — □□ □□ □□ , □□ □□ □□□ □□ □

AI□ □ □□ □□□□ □□□□□ (floating point) □□ □□ '□□□ '□ '□□ ' □□□ □□□□□ . □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□□ .

□□□ □□, □□□ □□ □□□ AI

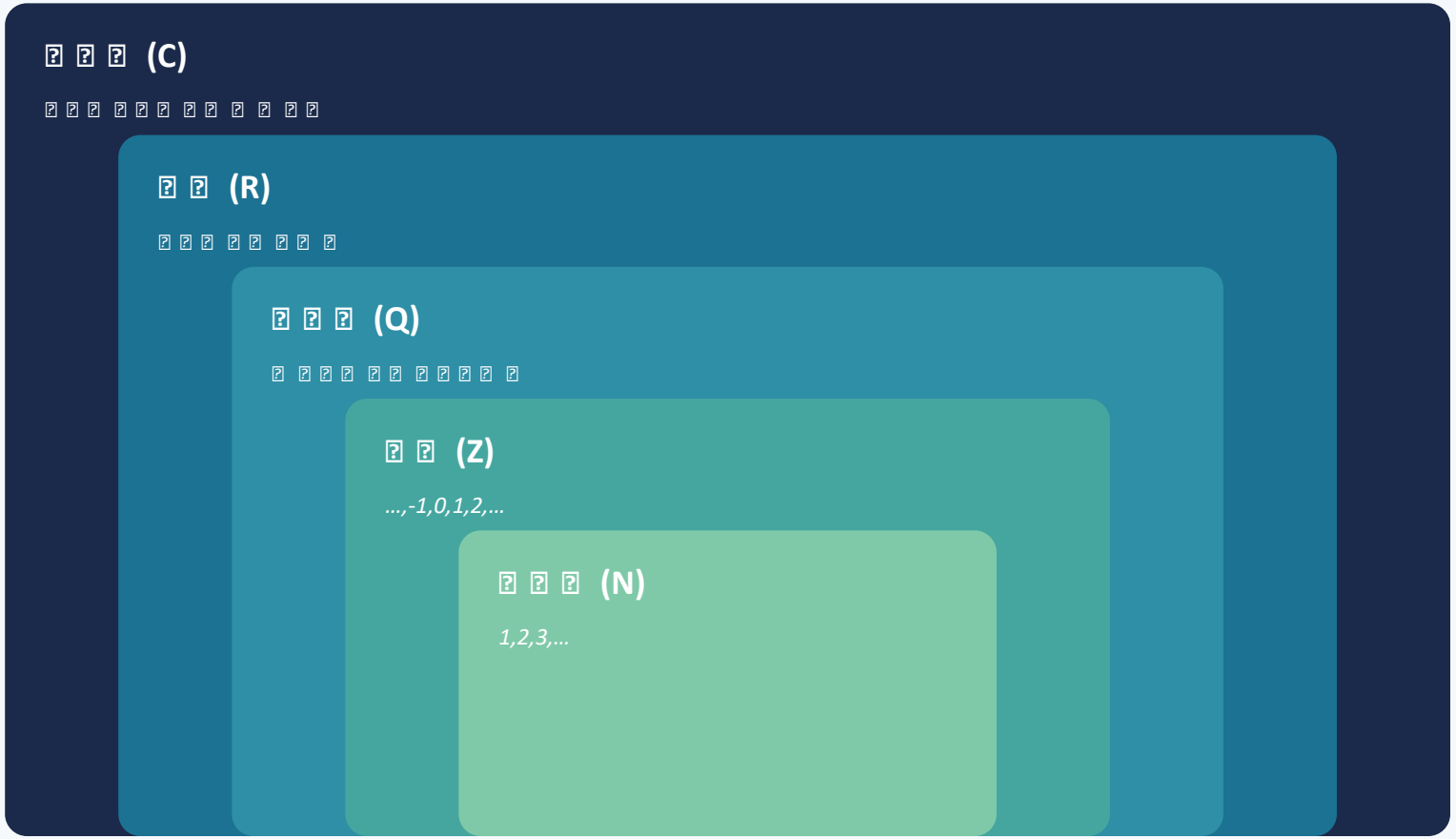
PART 1 · □ □

로마숫자 vs 아라비아 숫자

□ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □
□ □	□ □ □ □ (□ □ □ 8□ □)	□ □ (5~6□ □) → □ □ → □ □
□ □ □	7□ (I,V,X,L,C,D,M)	10□ (0~9)
0□ □ □	□ □	□ □ (□ □ □ □)
□ □ □ □ □	□ □ (□ □ /□ □ □ □)	□ □ (□ □ □ □ □ □ □)
□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ (□ □ □ □ ·□ □)	□ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □)
□ □ (□ □ ·□ □ □)	□ □ □ □ □ □ , □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □	□ □ , □ □ □ □ ·□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

PART 2 · □□ □□

수 체계 한눈에 보기



□□ □□

- N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C
- □□□□ □□□, □□ □□□□, □□□□ □□□, □□□ □□□□ □□□
- □ □□□ '□□ □ □□□ □ □ □□ □□ '□ □□ □□ □□□ — □□ □□□□□□ □ □□□ □□□□□

PART 2 · □□ □□

자연수와 정수 — '없음'과 '반대'의 발명

ℕ □□□ (Natural Numbers)

1, 2, 3, 4, 5 … (□□□ □□ 0□□)

- □□ □□ □□□ □ — '□□□ □□□ □□ ' □□□ □□□□ □□
- □ 3□□ , □□ 10□□□□ □□□ □ □ □□

ℤ □□ (Integers)

… -2, -1, 0, 1, 2 …

- '3 - 5' □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
- 7□□ □□ (□□□□□□)□□ □□□ '□ (debt)'□ □□□□ □□ □□

□□ □□ □□

□□□ ·□□ □□

□□□ □□□ (+), □□ ·□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□

□□

□□ 5□ (-5°C)□□ □□□ (0°C) □□□ □□□ □ □□□ □□

□□ □□ □□

□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□

AI □□□□ □□□

□□□ (weight)□ □□ ·□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

PART 2 · □□ □□

유리수와 무리수 — '나눔'과 '무한'의 발견

ℚ □□□ (Rational Numbers)

□ □□□□ □ *(a/b, b≠0)*□ □□□□□ □ *. 0.5, 3/4, -2.75*

- □□ □ □□ 4□ □□□ □□ 1□□□□ , '□□□ ' □□□□ □□
- □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□

√ □□□ (Irrational Numbers)

□□□ □□ □□□□ □ *. π=3.14159..., √2=1.41421...*

- □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ (√2)□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □ □□
- □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□

□□□ □□

□□□ π

□□ □□ ·□□ □□ , □□ □□ □□ (□□ , □□□)□ □□

□□□ √2

□□□□ □□ (□□□)□ □□□□ □□ , □□ □□□ □□ □□

□□□ ϕ

□□ ·□□ ·□□ □□□□□ □□□ □□ □□ (1.618...)

AI□ □□□ □□

□□□ □□□ , □□□□ □□□ □□□ (π, e)□ □□□ □□

□□□ □□ , □□□ □□ □□□ AI

PART 2 · □□ □□

실수와 복소수 — '풀 수 없는 방정식'이 낳은 수

ℝ

□□ (Real Numbers)

- □□□ +□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□ □
- □□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ (□ , □ , □ , □)□ □□

i

□□ ·□□ (Imaginary / Complex)

i = √-1 (□□□□ -1□ □□ □), □□□ = a + bi

- 'x² = -1'□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ 16□ □ □□□ □ □□□□□ □□
- □□□ '□ □ □□ □□ □ '□ □ □□□ imaginary(□ □)□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

□□ □□ □□

□□□ (FFT)

□□ ·□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□

□□□

□□ (AC)□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

□□□ □□ ·□□

JPEG□□ , □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□

□□□□□

□□ □□ (□□□)□ □□ □□□ □□□□ □□

PART 3 · □□□ □□□

로그(Logarithm)의 탄생 — 계산의 혁명

□ □□□□ (John Napier, 1550~1617)

- 16~17□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□·□□□□ □□□□ □□□□ □□
- □□□□□ □□□□ □□□□□ (1614)□ '□□□ □□□□□ □□□□ '□□□ □□ — 20□□ □□ □□ □□ □□□□ □□
- □□ □□ : log(A×B) = log(A) + log(B) → □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□
- □□ □□□□ (slide rule)□ □□□□ 20□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □

□□□ □□□□□?

□□ : 12,345 × 67,890□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ ...

□□ □□ : □□ □□ □ □□ □□, □□ □□ ↑

□□ □□ : log□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □

□□□□ □□□□□ "□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□ □ □□ "□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□.

로그와 AI — 왜 머신러닝은 로그를 사랑하는가



□□ □□□□ (Log Loss)

□□ □□□ □□□□ □□□□ Cross-Entropy Loss□ □□□ □□□ □□ □□ — □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□



□□ □□□□

□□□ □□□□□□ '□□□'□ □□□ □□□ □□ □ — □□□ □□□□□ (□□ □□ □□□□)□□□□ □□ . □□□□□□□ □□ □□ (□□ □□)□□ □□□ □□□



□□ □□□ □□□

□□ ·□ □ ·□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□

PART 3 · □□□ □□□

미적분의 탄생 — 뉴턴과 라이프니츠의 경쟁

□□□ □□

Isaac Newton (□□, 1642~1727)

- □□□ □□□ □□□ □□□□ □□ '□□□ (fluxions)'□□ (1666□□)
- □□□□ □□□□ □□ —□□,□□□ □□ '□□□'□ □□□ □□
- □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□□□

G. W. Leibniz (□□, 1646~1716)

- □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ (1670□□)
- □□□□□ □□□ dy/dx, ∫□□ □□□□ □□ —□□□□ □□□□ □□□
- □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□

□□ □ □□ □□ □□□□□ □□□□ '□□'□□□ □□ □□□ □□□□,□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□.

□□□ □□,□□□ □□□ □□□ AI

PART 3 · □□□ □□□

미적분과 AI — 경사하강법이라는 '산에서 내려오는 길'



□□□□□ (Gradient Descent)

□□ □□ □ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□.

- □□□ '□□□ (□□)'□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□
- □ '□□□ '□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ (derivative)
- AI□□ □□ = □□□□ (□□)□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□ (□□ □□)□ □□ □□
- □□□ (Backpropagation)□ □□□□ (chain rule)□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□ □□□ □

□□ ·□□ AI□□ □□ □□□□ □□

□□ (Derivative)

□□□□□ □□□ □□ →□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□

□□□□ (Chain Rule)

□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ (□□□)

□□ (Integral)

□□□□ □□□ □□ □□ →□□ ·□□ □ □□□ □□

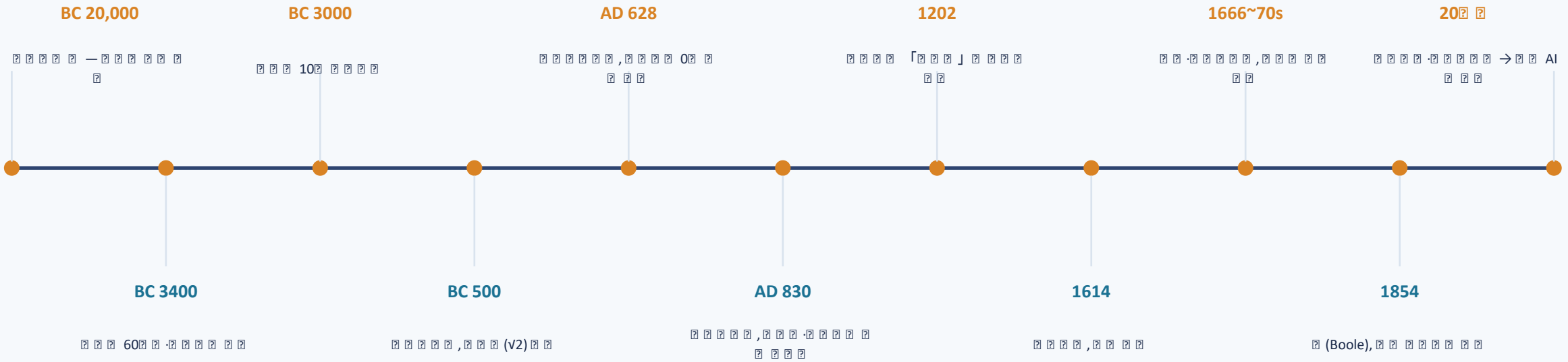
□□□ (Partial Derivative)

□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□

SUMMARY

한눈에 보는 수학사 타임라인

□□□ □□ □ (□□□□) → □□□ □□ □ (□□ □□) → □□□ □□□ □ (0) → □□□ □□□ □□ □ (□□) → □□□ □□□ □ (□□□) → □□□□ AI



□□□ □□ ,□□□ □□ □□ AI